

基于构件的软件体系结构案例研究：应急监控系统

本章描述了如何应用 COMET 软件建模和体系结构设计方法开发一个基于构件的软件体系结构：应急监控系统。

23.1 节描述问题。23.2 节描述“应急监控系统”的用例。23.3 节描述“应急监控系统”的静态模型，包括系统上下文和实体类的静态建模。23.4 节描述动态建模以及每个用例的通信图的开发过程。23.5 节描述“应急监控系统”的设计模型，该设计模型是一种分层体系结构，综合应用了抽象层次模式、客户端 / 服务模式以及一些体系结构通信模式。23.6 节描述软件构件的部署。

23.1 问题描述

“应急监控系统”包含一些远程监控系统和为系统提供传感器输入的监控传感器。外部环境通过各种传感器进行监控。一些传感器属于远程监控系统，它们定期发送存储于监控服务的监控信息。另外，基于传感器信息，当外部环境发生未预期情况时发出警报，这些警报需要人来处理。警报存储在警报服务中。监控操作员查看不同传感器的状态并且查看和更新警报条件。

23.2 用例建模

本节描述“应急监控系统”的用例模型。根据问题描述可以确定三个参与者。系统中有一个人类参与者“监控操作员”（Monitoring Operator），他负责发起查看传感器数据和警报的用例。此外，系统还包括一个外部输入设备参与者“监控传感器”（Monitoring Sensor）以及一个外部系统参与者“远程系统”（Remote System）。这两个参与者的行为类似，都是监控远程传感器并向系统发送传感器数据和警报。这种相似的行为可以通过一个泛化的参与者“远程传感器”（Remote Sensor）来建模，它表示一种共同的角色，即“监控传感器”和“远程系统”这两个特化的参与者所共有的行为。这些参与者如图 23-1 所示。“远程传感器”是其中两个用例的主要参与者。

图 23-1 中所有的 4 个用例涉及“监控操作员”，作为主要参与者或者次要参与者。下面对各个用例进行简要介绍：

1) 查看警报（View Alarms）。“监控操作员”参与者查看未解决的警报，确认造成警报的原因正在处理中。操作员还可以订阅或者退订某种特定类型的警报通知。

2) 查看监控数据（View Monitoring Data）。“监控操作员”参与者请求查看一个或者多个传感器的当前状态。这种操作员请求是按需产生的。操作员还可以订阅或者退订监控状态的变化通知。

3) 生成监控数据（Generate Monitoring Data）。监控数据由泛化的参与者“远程传感器”不间断地产生。操作员获得关于他们所订阅的监控状态事件的通知。

4) 生成警报（Generate Alarm）。如果“远程传感器”检测到一个警报条件被满足，那

么系统就会产生一个警报。操作员获得关于他们所订阅的警报的通知。

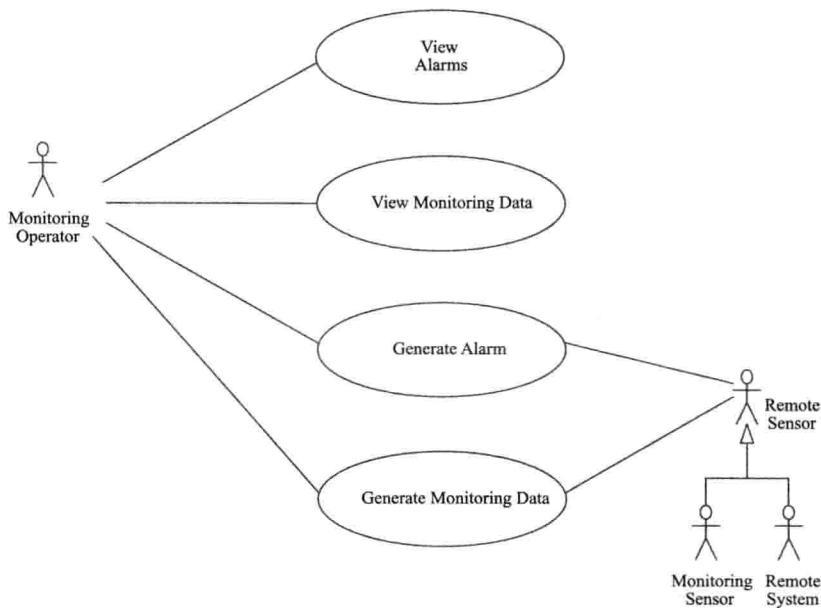


图 23-1 “应急监控系统”的用例和参与者

454

23.2.1 “查看监控数据”用例描述

用例名称：查看监控数据

概述：监控操作员请求查看一个或者多个位置的当前状态

参与者：监控操作员

前置条件：监控操作员已经登录

主序列：

1. 监控操作员请求查看一个监控位置的状态。
2. 系统按照下面的方式显示监控状态：
每个传感器的传感器状态（当前值、上限、下限、警报状态）。

可替换序列：

步骤 2：紧急状况。系统向操作员显示紧急状况警告信息

后置条件：监控状态已经被显示

23.2.2 “查看警报”用例描述

用例名称：查看警报

概述：监控操作员查看未解决的警报，确认造成警报的原因正在处理中

参与者：监控操作员

前置条件：监控操作员已经登录

主序列：

- 1. 监控操作员请求查看未解决的警报。
- 2. 系统显示未解决的警报，对于每个警报，系统显示警报名称、警报描述、警报位置和警报严重程度（高、中、低）。

可替换序列：

步骤 2：紧急状况。系统向操作员显示紧急状况警告信息

后置条件：未解决的警报已经被显示

23.2.3 “生成监控数据”用例描述

用例名称：生成监控数据

概述：监控数据持续产生。操作员获得关于他们所订阅的新的监控状态的通知

参与者：远程传感器（主要）、监控操作员（次要）

前置条件：远程系统是可用的

主序列：

- 1. 远程传感器发送新的监控数据给系统。
- 2. 系统按照下列格式更新监控状态：每个传感器的传感器状态（当前值、上限、下限、警报状态）。
- 3. 系统将新的监控状态发送给那些订阅接收新状态更新的监控操作员。

可替换序列：

步骤 2：紧急状况。系统向操作员显示紧急状况警告信息

后置条件：监控状态已经更新

23.2.4 “生成警报”用例描述

用例名称：生成警报

概述：如果系统检测到某个警报条件满足就会产生一个警报。操作员接收他们所订阅的警报通知

参与者：远程传感器（主要）、监控操作员（次要）

前置条件：外部传感器是可用的

主序列：

- 1. 远程传感器发送一个警报给系统。
- 2. 系统更新警报数据。系统储存警报名称、警报描述、警报位置和警报严重程度（高、中、低）。
- 3. 系统将新的警报数据发送给那些订阅接收警报更新的监控操作员。

可替换序列：

步骤 2：紧急状况。系统向操作员显示紧急状况警告信息

步骤 3：如果警报严重，那么显示闪烁的警报

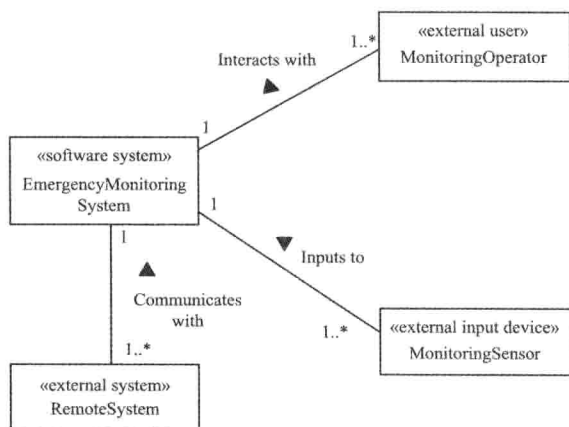
后置条件：警报数据已经更新

23.3 静态建模

“应急监控系统”的静态建模由软件系统的上下文类图组成。外部类可以通过用例参与者来确定，因此用例参与者和外部类之间存在一一对应关系。

应急监控系统上下文类图

上下文类图定义了软件系统的边界。对于“应急监控系统”（见图 23-2），外部类包含一个外部用户（“监控操作员”）、一个外部系统（“远程系统”）和一个外部输入设备（“监控传感器”）。由于每个外部类都有多个实例，因此每个外部类和图 23-2 中的“应急监控系统”都是一对多关联。“远程系统”和“监控传感器”的公共行为是通过泛化的外部类“远程传感器”来刻画的，尽管没有必要在图 23-2 中明确描述这一点。



456

图 23-2 “应急监控系统”的软件系统上下文类图

23.4 动态建模

为了理解系统如何实现用例，有必要分析“应急监控系统”中的对象是如何参与用例的。系统的动态模型使用通信图描述。共有 4 个通信图，每个用例对应于其中一个。由于对象/类的组织和动态建模是迭代性的活动，因此本章对二者都进行了描述。前者在 23.4.1 节描述，后者在 23.4.2 到 23.4.6 节描述。由于事件监控不是状态相关的，因此没有状态相关的控制对象，因此也就没有状态机建模了。

23.4.1 类和对象组织

在动态建模过程中，我们首先要确定参与每个用例的对象，然后分析对象之间的交互序列。第一步是分析如何将“应急监控系统”分解为一系列类和对象。

实体类通常是持久化类，用来保存信息。“应急监控系统”中的实体类包括“警报数据仓库”（Alarm Data Repository）和“监控数据仓库”（Monitoring Data Repository），这是因为需要保存警报数据和监控数据。然而，实体类被封装在可以被多个客户端访问的服务内部。因此，在通信图中，实体对象包含在服务之中：“警报服务”（Alarm Service）和“监控数据服务”（Monitoring Data Service）。

457

对于每一个人类参与者，都需要一个用户交互类。对于这个系统，只有一个人类参与者（即“监控操作员”）和一个相应的用户交互类（即“操作员交互”（Operator Interaction））。因为操作员使用多窗口界面，所以有两个支持用户交互类（“事件监控窗口”（Event Monitoring Window）和“警报窗口”（Alarm Window））来分别显示动态更新的状态和警报信息（见 23.5 节）。

此外，还有一个输入对象，即“监控传感器构件”（Monitoring Sensor Component），它从外部监控传感器接收传感器输入，然后将状态数据发送给“监控数据服务”对象，将警报发送给“警报服务”对象。还有一个代理对象，即“远程系统代理”（Remote System Proxy），它从外部远程系统接收传感器数据，同时将状态数据发送给“监控数据服务”对象，将警

报发送给“警报服务”对象。最后，还有一个边界父类，即“远程传感器构件”（Remote Sensor Component），它刻画了下列两个边界子类的公共行为：“监控传感器构件”（Monitoring Sensor Component）和“远程系统代理”（Remote System Proxy）。图 23-3 描述了“应急监控系统”的类组织，它展示了将对象实例化的类。

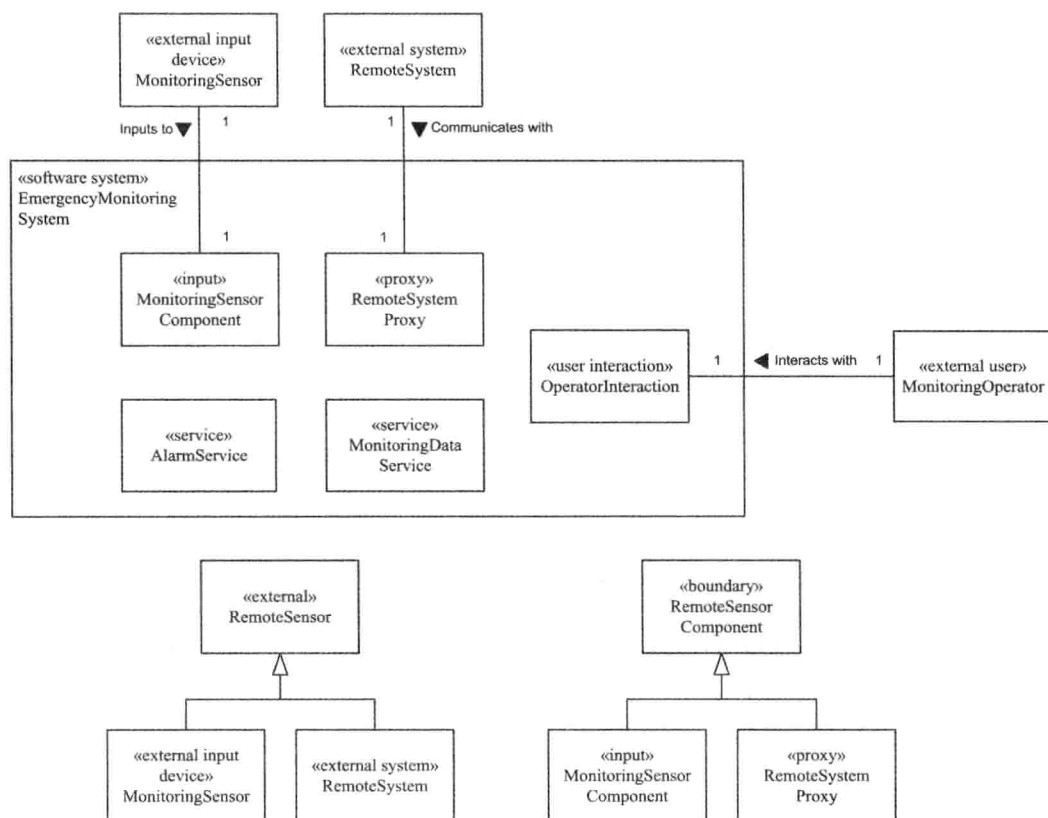


图 23-3 “应急监控系统”的类组织

23.4.2 用例的通信图

完成对象的组织之后进行动态建模，为每个用例开发通信图。在分析每个用例的对象通信过程中，可以发现在后续设计过程中可能会用到的各种体系结构模式。这些通信图之中有两个使用了“多客户端/单服务”模式（见第 15 章），其中多个客户端实例和单个服务进行交互。另外两个通信图使用了“订阅/通知”模式（见第 17 章），其中客户端接收之前订阅的一个客户端/服务用例的新的事件通知。

23.4.3 “查看警报”用例的通信图

首先考虑“查看警报”用例的通信图，如图 23-4 所示。在这个基于“多客户端/单服务”模式的场景中，客户端能够请求查看警报或者订阅未来的警报事件通知。客户端是“操作员交互”对象，而服务则是由“警报服务”对象提供的。消息序列由主要参与者“监控操作员”的输入开始，如下所示：

S1：“监控操作员”请求一个警报处理服务，例如查看警报或者订阅特定类型的警报消息。

S1.1：“操作员交互”发送警报请求给“警报服务”。

S1.2：“警报服务”执行请求（例如读取当前警报列表或者将这个客户端加入订阅列表），然后发送响应给“操作员交互”对象。

S1.3：“操作员交互”对象显示这个响应（例如警报信息）给操作员。

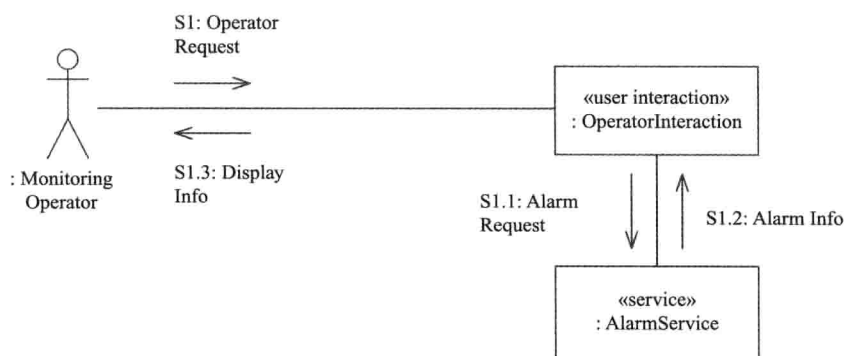


图 23-4 “查看警报”用例的通信图

459

23.4.4 “查看监控数据”用例的通信图

“查看监控数据”用例的通信图（图 23-5）也使用了“多客户端/单服务”模式，和“查看警报”用例的通信图（图 23-4）十分相似。客户端仍然是“操作员交互”对象，而服务则由“监控数据服务”对象提供。客户端可以请求查看监控数据或者订阅未来的状态事件。消息序列由主要参与者“监控操作员”的输入开始，如下所示：

V1：“监控操作员”请求一个状态监控服务，例如，查看某个监控站的当前状态。

V1.1：“操作员交互”发送一个监控状态请求给“监控数据服务”。

V1.2：“监控数据服务”做出响应，例如返回所请求的监控状态数据。

V1.3：“操作员交互”对象显示监控状态信息给操作员。

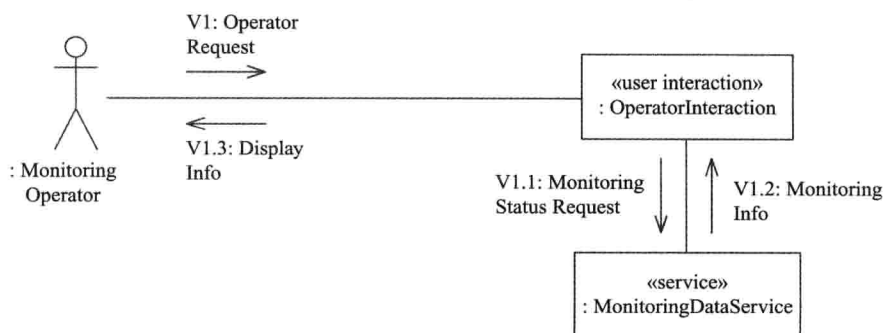


图 23-5 “查看监控数据”用例的通信图

23.4.5 “生成警报”用例的通信图

考虑“生成警报”用例的通信图，如图 23-6 所示。这个场景使用了“订阅/通知”模式，其中新的警报到达后会通知相关订阅者：“远程传感器构件”（代表了“监控传感器构件”和“远程系统代理”的公共行为）发送警报给“警报服务”对象，然后该对象通知客户端对象（本例中是“警报窗口”）此前所订阅的这个新事件。消息序列如下：

460

- M1：“远程传感器构件”收到外部传感器的输入，表明某个警报条件被满足。

M2：“远程传感器构件”发送警报给“警报服务”。

M3：“警报服务”向所有订阅了这类消息的订阅者发送包含这个警报的消息。

M4：“警报窗口”接收警报通知并且向操作员显示信息。

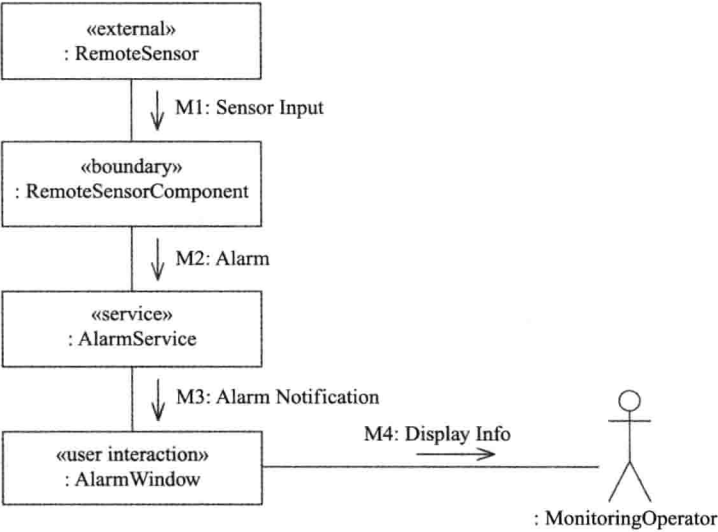


图 23-6 “生成警报”用例的通信图

23.4.6 “生成监控状态”用例的通信图

“生成监控状态”（Generate Monitoring Status）用例的通信图也使用了“订阅/通知”模式，如图 23-7 所示。本场景中，如前一个场景那样，“远程传感器构件”（同前，代表了“监控传感器构件”和“远程系统代理”的共同行为）发送监控状态给“监控数据服务”（Monitoring Data Service）对象，然后通知客户端对象（本例中是事件监控窗口）此前所订阅的这个新事件，消息序列如下：

461

- N1：“远程传感器构件”收到外部远程系统的传感器输入，表示监控状态发生变化。

N2：“远程传感器构件”发送监控数据消息给“监控数据服务”。

N3：“监控数据服务”给所有订阅了这类消息的订阅者发送包含这个新事件通知的消息。

N4：“事件监控窗口”（Event Monitoring Window）接收事件通知消息，并且把信息显示给监控操作员。

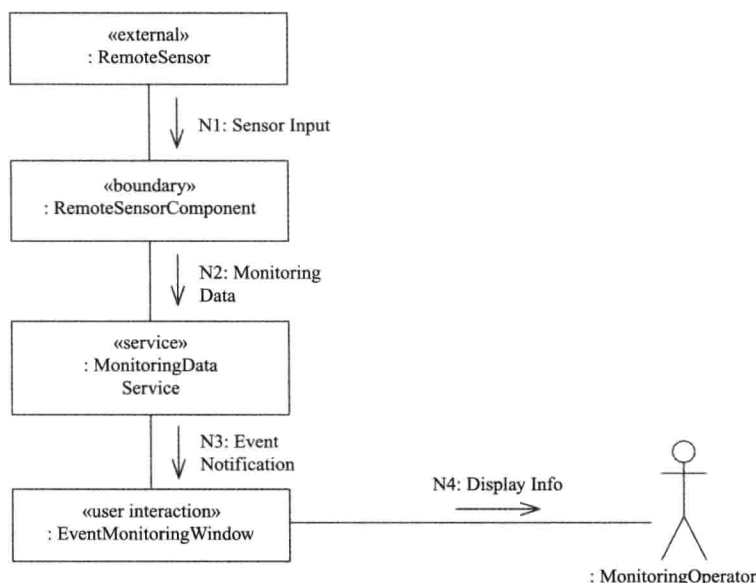


图 23-7 “生成监控状态”用例的通信图

23.5 设计建模

“应急监控系统”的软件体系结构被设计成一个基于分布式构件的软件体系结构，它使用了第 12、15 和 17 章描述的软件体系结构模式。“应急监控系统”被设计为一个基于抽象分层体系结构模式的分层体系结构。

462

23.5.1 集成的通信图

设计建模的第一步是集成四个基于用例的通信图以生成“应急监控系统”的集成通信图，其中描述了所有软件对象，如图 23-8 所示。三个用户交互对象被合并为一个复合的用户交互对象“操作员展现”（Operator Presentation），其中包含“警报窗口”（Alarm Window）、“事件监控窗口”（Event Monitoring Window）和“操作员交互”（Operator Interaction）对象。“操作员交互”与“警报服务”以及“监控数据服务”交互；“警报窗口”从“警报服务”接收警报通知；“事件监控窗口”从“监控数据服务”接收事件通知。特化的边界类“监控传感器构件”（Monitoring Sensor Component）和“远程系统代理”（Remote System Proxy）的多个实例都被明确描述出来了。所有这些客户端对象都和“警报服务”以及“监控数据服务”进行通信，分别发送警报和监控数据。

23.5.2 基于构件的分层体系结构

将子系统组织准则应用在集成通信图上，可以确定以下这些构件和服务：

- **服务：**包括“警报服务”、“监控数据服务”两个服务。
- **用户交互构件。**用户交互构件包括“操作员交互”、“警报窗口”、“事件监控窗口”，这些都被合并到一个复合用户交互对象中，即“操作员展现”。
- **代理构件。**代理构件是“远程系统代理”。

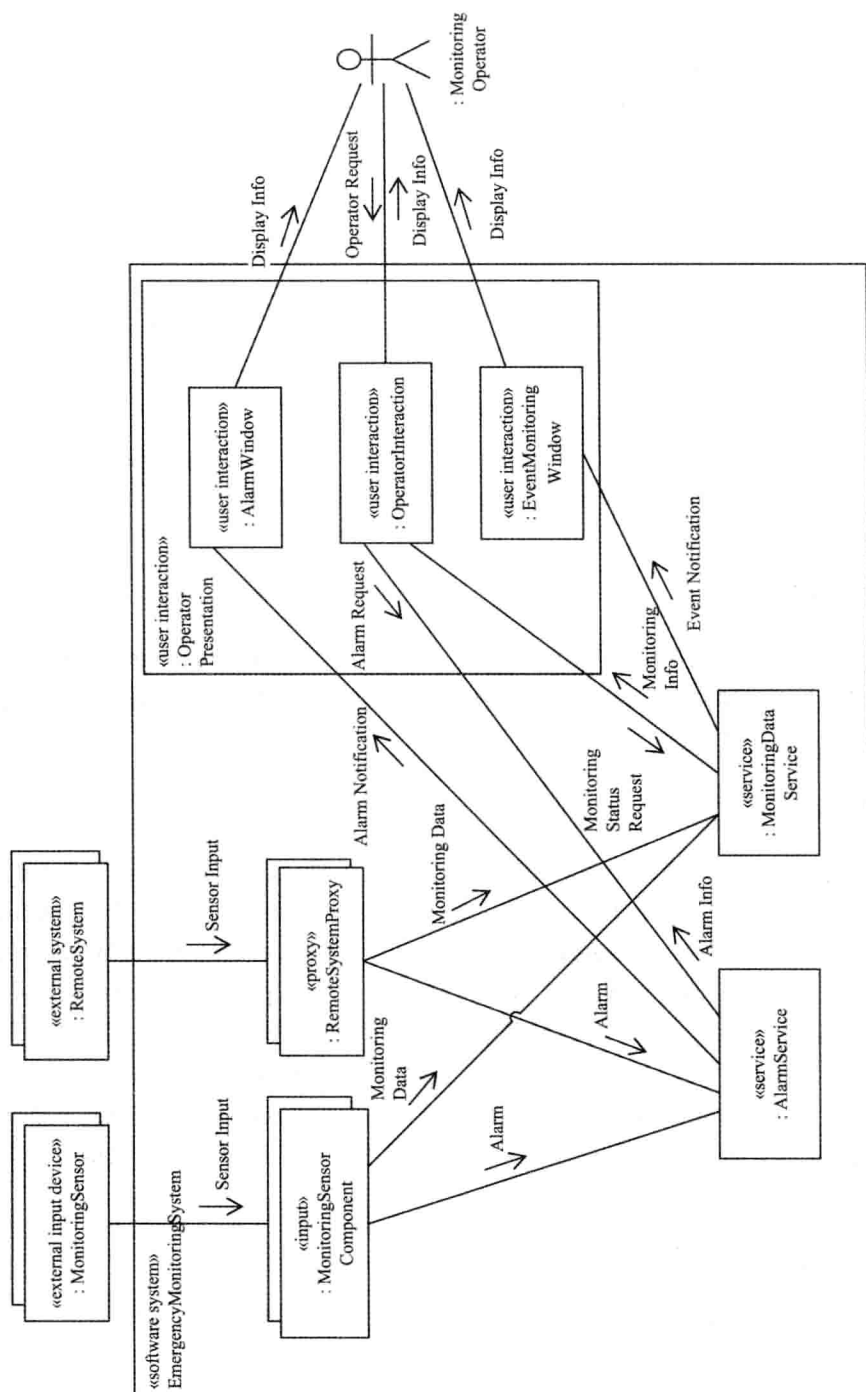


图 23-8 “应急监控系统”的集成通信图

● **输入构件。**输入构件是“监控传感器构件”。

每个构件都使用一个构件构造型来描述，从而明确它的构件类型。构件被组织为分层体系结构，其中每个构件都被放置在一个层次中，在这个层次上该构件依赖于下层构件但不会依赖于上层构件。这种分层体系结构是基于“灵活的抽象分层”模式，是“抽象分层”模式的一种约束更少的变体，其中每个层次可以使用任何较低层次上的服务而不仅仅是相邻的下一层。这个模式的主要优势在于它为未来的软件演化提供了便利，例如如果在上层增加新的构件（或者调整这些层次的构件），那么下层的用户服务不会受到影响。而且，最低层可以增加新的服务，上层的请求构件可以发现这些服务。图 23-9 所示的分层体系结构描述如下：

层次 1：服务层。本层包含“警报服务”和“监控数据服务”。

层次 2：监控层。本层包含“远程系统代理”和“监控传感器构件”。这些构件请求“服务层”（Service Layer）上的两个服务。

层次 3：用户层。本层包含用户交互构件“操作员展现”以及它所包含的构件。

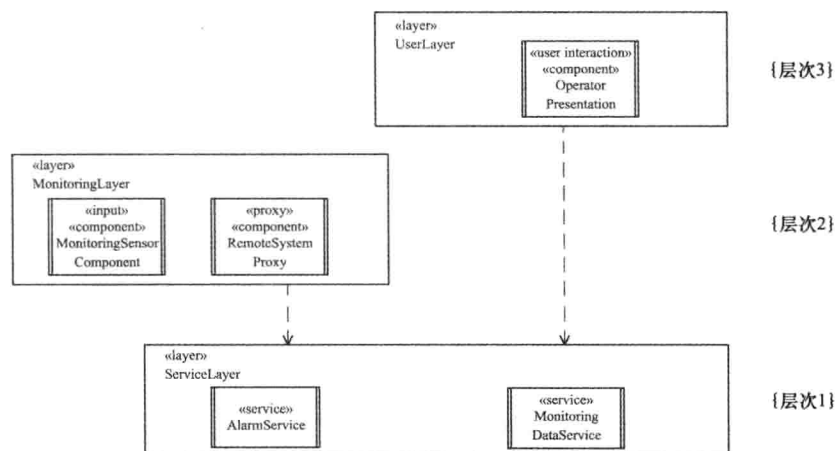


图 23-9 “应急监控系统”的分层体系结构

如果两个层次不互相依赖，如上述列表中的第 2 层和第 3 层，那么哪个层次更高是一个需要考虑的设计决策。除了“抽象分层”体系结构模式，这里还使用了另一个体系结构模式：

- **多客户端 / 多服务模式。**这个体系结构中有多个“多客户端 / 多服务”模式的例子。最初通过基于用例的交互图可以被识别为“多客户端 / 单服务”模式，因为每个客户端只和一个服务交互。而集成通信图（见图 23-8）则表明每个客户端（如“远程系统代理”）实际上和两个服务（“警报服务”和“监控数据服务”）交互。在“抽象分层”体系结构中，客户端构件被设计为位于比所请求的服务更高的层次上。在“灵活的抽象分层”模式中，客户端可以位于任意的更高层级上。例如，“操作员展现”构件（一个客户端用户交互构件）在第 3 层上，而它所使用的服务（“警报服务”和“监控数据服务”）则在第 1 层上。

23.5.3 体系结构通信模式

通信图明确地描述了通信消息的类型——同步或者异步。图 23-10 中的并发通信图展示

465 了“应急监控系统”构件之间的消息通信。所使用的通信模式（见第 12、15 和 17 章）包括带“回复的同步消息通信”、“异步消息通信”和“订阅/通知”。此外还使用了“代理者和发现”模式。

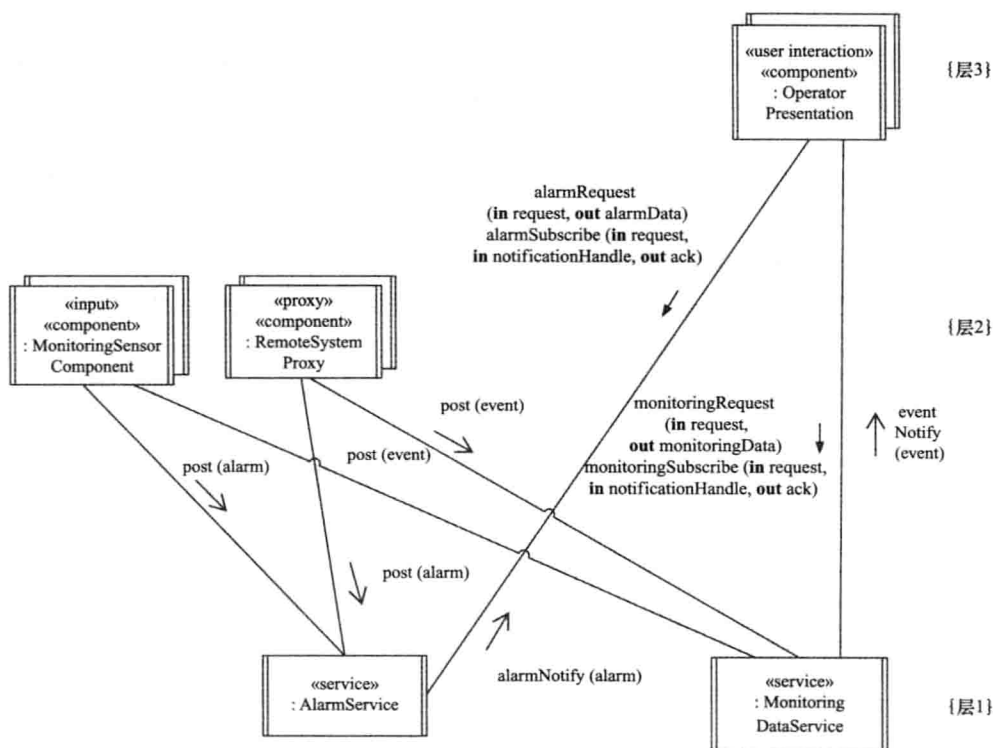


图 23-10 “应急监控系统”的并发通信图

为了实现软件体系结构中多种不同构件间的通信方式，该系统的设计使用了多种通信模式，如图 23-10 中的通信图所示：

- **带回复的同步消息通信。**这个模式是典型的客户端/服务通信模式，当客户端需要服务的信息并且不能在获得响应之前继续执行的时候使用这种模式。该模式使用在用户交互客户端和服务端之间，因为客户端需要服务响应才能继续。因此，它使用在“操作员展现”和“警报服务”之间，也用在“操作员展现”和“监控数据服务”之间（见图 23-10）。
- **异步消息通信。**“监控传感器构件”和“远程系统代理”构件通过向“警报服务”发送异步消息来传送新的警报。“监控传感器构件”和“远程系统代理”构件也发送异步消息给“监控数据服务”（如图 23-10）。异步消息通信模式是因为“监控传感器构件”和“远程系统代理”构件需要定期发送警报和监控状态；它们需要无延迟地继续执行，而且不需要响应。
- **代理者句柄。**代理者模式在系统初始化过程中使用。服务使用代理者注册服务信息。“代理者句柄”模式允许客户端通过查询代理者来确定它们应该连接到哪个服务。
- **服务发现。**“服务发现”模式允许客户端发现服务，这使得系统在部署之后也能继续演化。
- **订阅/通知（多路）。**“操作员展现”与“警报服务”以及“监控数据服务”有两种通

信模式（见图 23-10）。第一个是客户端 / 服务情形中常用的一种通信模式，即“带回复的同步消息通信”模式，用于发起警报请求并接收响应。第二个是“订阅 / 通知”模式，其中“操作员展现”构件订阅某种类型的警报（例如高优先级的警报）。当“监控传感器构件”或者“远程系统代理”发送一个这种类型的警报给“警报服务”时，服务会通知所有订阅了这种警报的“操作员展现”构件。“监控数据服务”使用了相同的通信方式，其中客户端接收的是监控事件通知。

23.5.4 基于分布式构件的软件体系结构

图 23-11 描述了“应急监控系统”的基于分布式构件的软件体系结构，其中服务已经被完全集成了。所有并发构件和服务通过端口通信。这些端口是支持供给接口的供给端口或者支持请求接口的请求端口。没有同时支持供给接口和请求接口的复杂端口。接口在随后的图里进行详细描述。按照惯例，供给端口名称以 P 为前缀（如 PAlarmService），请求端口名称以 R 为前缀（如 RAlarmService）。

“应急监控系统”的软件体系结构（图 23-11）描述了两个服务，每个都支持 2 个供给端口和一个请求端口。两个客户端构件（“远程系统代理”和“监控传感器构件”）每个都支持 2 个请求端口。第三个客户端构件“操作员展现”拥有 2 个请求端口和 2 个供给端口。

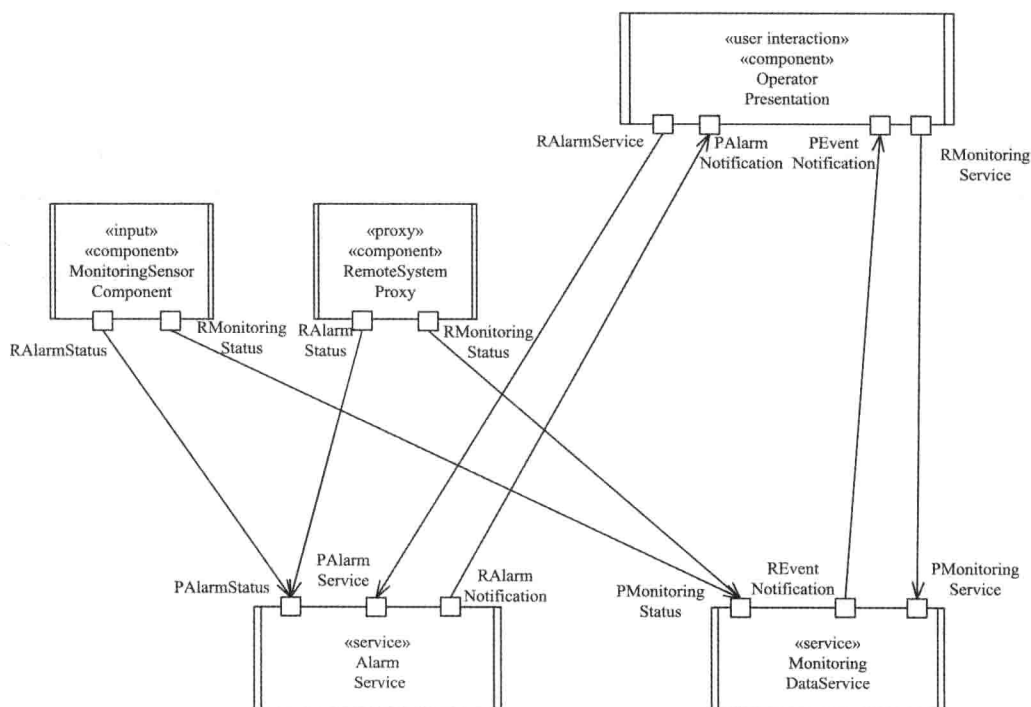


图 23-11 基于分布式构件的“应急监控系统”软件体系结构

23.5.5 构件和服务接口设计

图 23-12 到图 23-15 描述了各个构件和服务的接口设计，其中描述了每个构件 / 服务的端口和接口。每个接口都按照所提供的操作来描述，而每个操作则描述操作名称、输入参数和

输出参数。

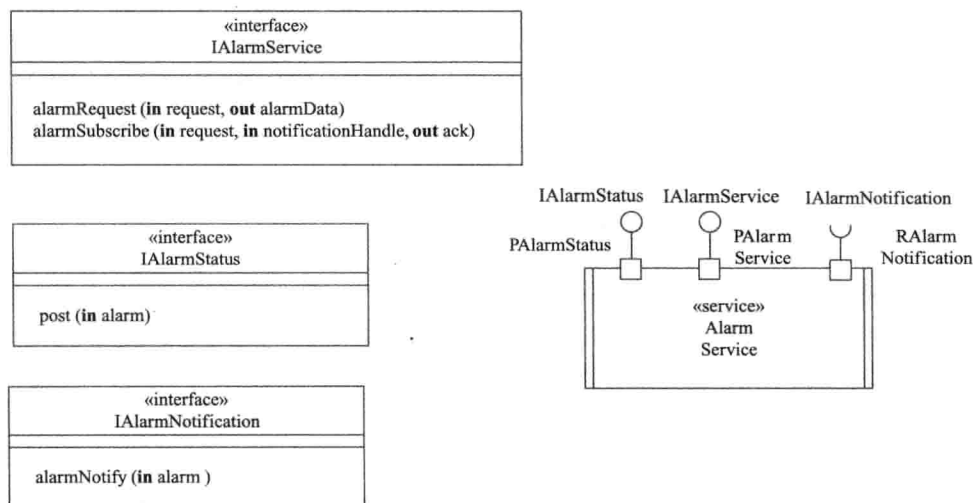


图 23-12 “警报服务”的构件接口

首先考虑一个服务及其端口、接口和操作的例子，同时考虑与这个服务通信的客户端。“警报服务”有3个端口，PAAlarmStatus、PAAlarmService和RAAlarmNotification（见图23-12）。“警报服务”有2个供给端口，因为它有两种不同类型的客户端：一类如“操作员展现”，发出同步客户端/服务请求来查看数据或者产生订阅请求；另一类如“监控传感器构件”，异步发送警报。发送警报的客户端使用PAAlarmStatus端口，包含了一个供给接口IAlarmStatus，该接口提供了一个操作post（in Alarm）。发送需要响应的同步请求的客户端使用PAAlarmService端口，它有一个供给接口（IAlarmService）。请求端口RAAlarmNotification包含一个请求接口IAlarmNotification，用来在发生新的警报后向客户端发送新事件通知。接口和操作规约如下：

- 供给接口：IAlarmService
操作：
 - AlarmRequest（in request, out alarmData）
 - alarmSubscribe（in request, in notificationHandle out ack）
- 供给接口：IAlarmStatus
操作：post（in alarm）
- 请求接口：IAlarmNotification
操作：alarmNotify（in alarm）

这些接口的使用方式如下：

- “操作员展现”构件（见图23-11）通过RAAlarmService请求端口使用IAlarmService请求接口（图23-12）来向“警报服务”发送警报请求和订阅请求。
- “远程系统代理”和“监控传感器构件”（见图23-11）通过RAAlarmStatus请求端口使用IAlarmStatus请求接口（见图23-12）来向“警报服务”发送新警报。
- “警报服务”（图23-11和图23-12）通过RAAlarmNotification请求端口使用IAlarmNotification请求接口来向“操作员展现”构件发送警报通知。

“监控数据服务”（图 23-13）的设计与“警报服务”相似。它有 2 个供给接口，一个连接到客户端“监控传感器构件”和“远程系统代理”的请求接口来接收新事件；另一个连接到“操作员展现”构件的请求接口来接收监控请求。它有一个请求接口，连接到“操作员展现”构件的供给接口来发送通知事件。

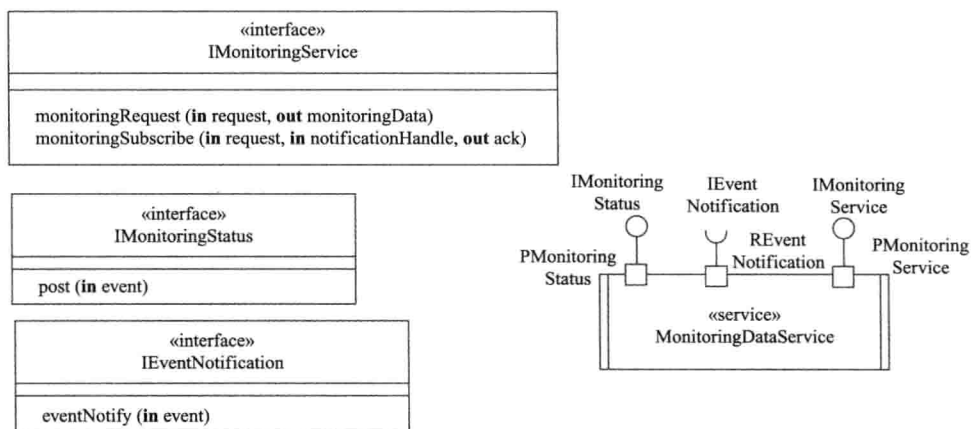


图 23-13 “监控数据服务”的构件接口

图 23-14 描述了 3 个客户端构件。“远程系统代理”和“监控传感器构件”都有 2 个请求端口，每个端口分别有一个请求接口，用来分别对“监控数据服务”和“警报服务”发送事件或者警报。“操作员展现”有 2 个供给端口和 2 个请求端口，请求端口用来与“监控数据服务”以及“警报服务”通信。供给端口分别从“监控数据服务”和“警报服务”接收事件和警报通知。

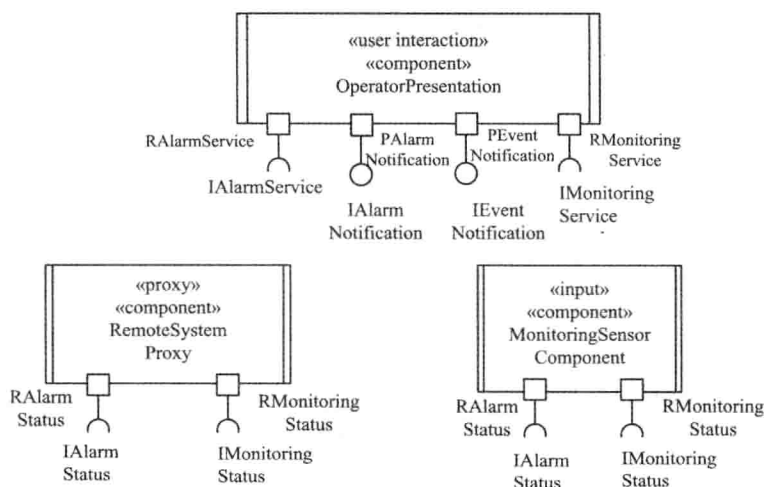


图 23-14 客户端构件的构件接口

“操作员展现”是一个复合构件，包含 3 个简单用户交互构件（如图 23-15 所示），分别是“操作员交互”、“警报窗口”和“事件监控窗口”。考虑供给端口：复合“操作员展现”构件的供给端口直接连接到内部构件“警报窗口”和“事件监控窗口”的供给端口上。连接外层供给端口和内层供给端口的连接器叫做委托连接器，通过委托连接器，由“操作员展

现”提供的外部委托端口接收消息，然后转发给嵌套构件提供的内部端口，例如“警报窗口”。按照惯例，这两个端口使用了相同的名称（例如“操作员展现”和“警报窗口”都是 PAlarmNotification），因为它们提供了相同的接口。与之相似，“操作员交互”构件的内部请求端口（RAlarmService 和 RmonitoringService）也直接连接到“操作员展现”相同名称的外部请求端口上。

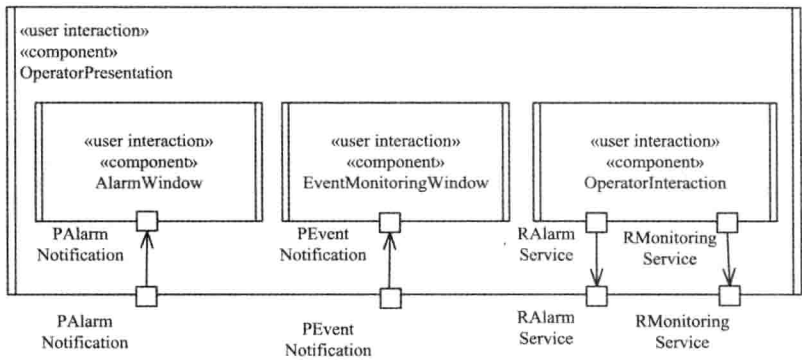


图 23-15 用户交互构件的构件接口

23.6 软件构件部署

一个典型的“应急监控系统”的软件构件部署图如图 23-16 所示。每一个客户端构件（每个构件都有多个实例）和每一个服务都被分配到了自己的物理结点上，如图 23-16 所示。客户端构件包括“监控传感器构件”（每个监控位置一个结点）、“远程系统代理”（每个远程系统一个结点）和“操作员展现”（每个操作员一个结点）。服务包括“监控数据服务”和“警报服务”（每个服务一个结点）。结点之间通过因特网连接。

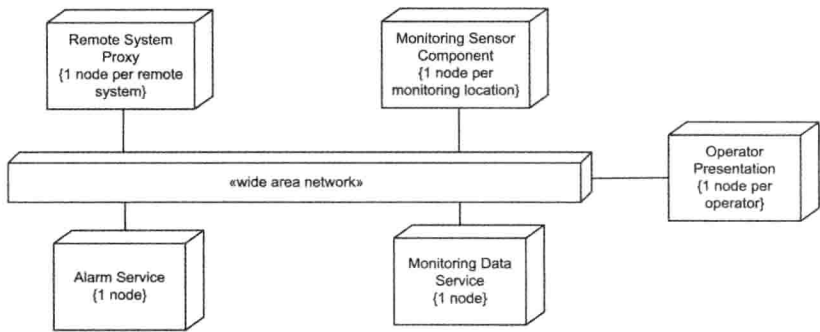


图 23-16 “应急监控系统”的部署图